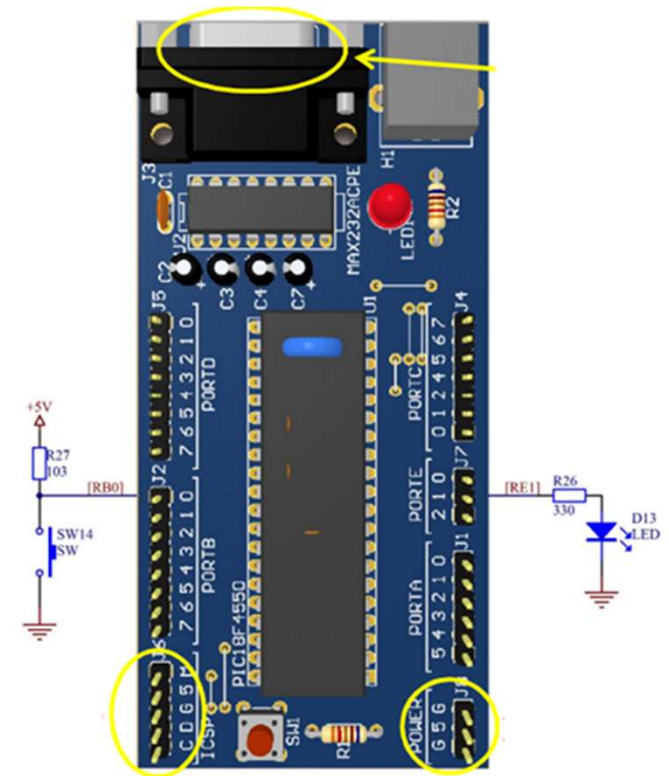
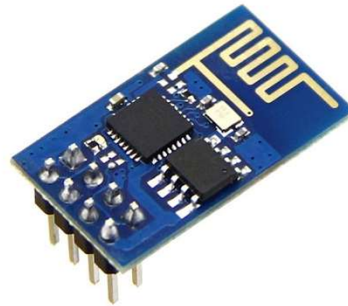
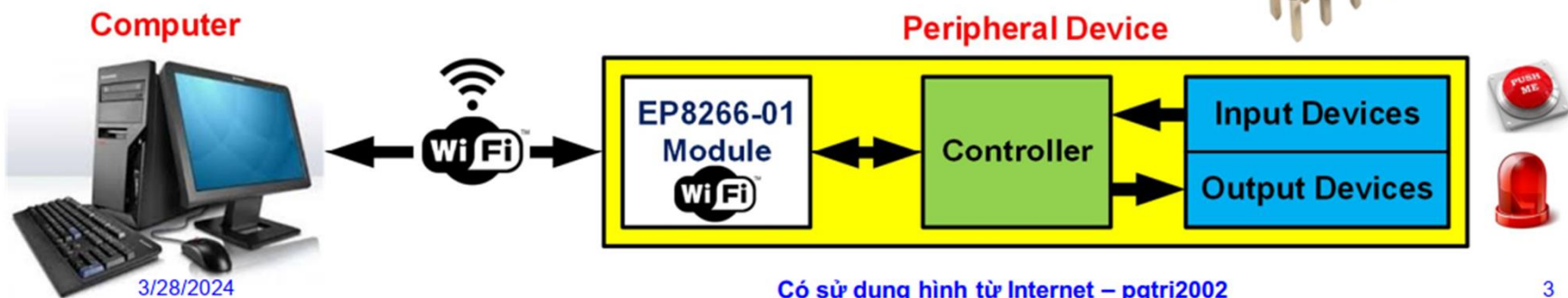


A desktop computer system is shown, consisting of a CRT monitor, a tower unit, a keyboard, a mouse, and two speakers. The monitor is silver and black, displaying a black screen. The tower unit is black and silver, featuring a CD-ROM drive and a floppy disk drive. The keyboard is black with a silver base, and the mouse is black. Two small black speakers are positioned on either side of the monitor.



➤ Mục đích – Yêu cầu:

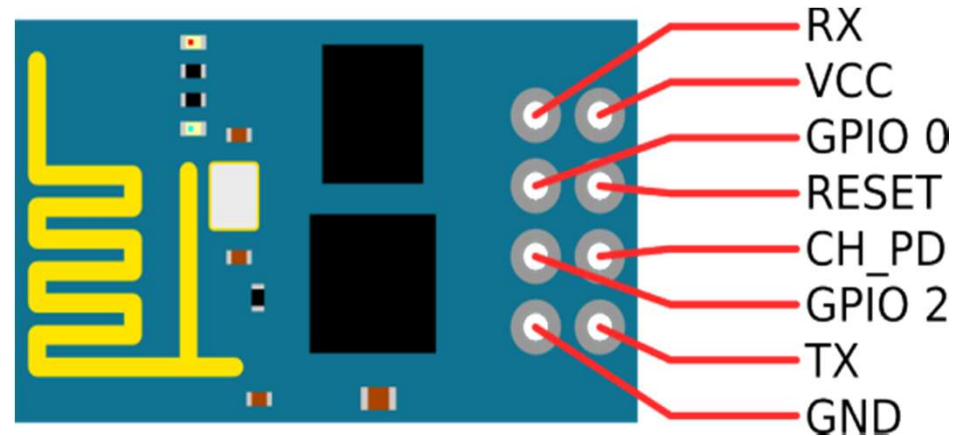
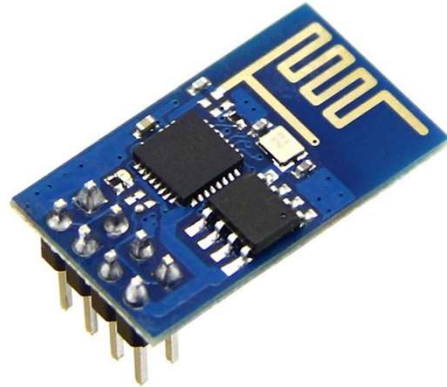
- **Hardware + Firmware + Software:** Xây dựng và lắp ráp hoàn chỉnh được mạch điện để thực nghiệm được kỹ thuật giao tiếp điều khiển, thu thập xử lý dữ liệu. Sử dụng mô-đun Wifi ESP8266 để truyền thông không dây với máy tính



GIỚI THIỆU CHUẨN WIFI WIRELESS FIDELITY

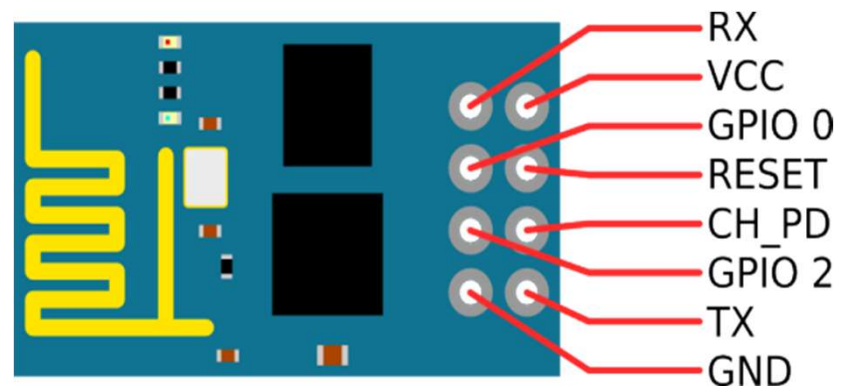
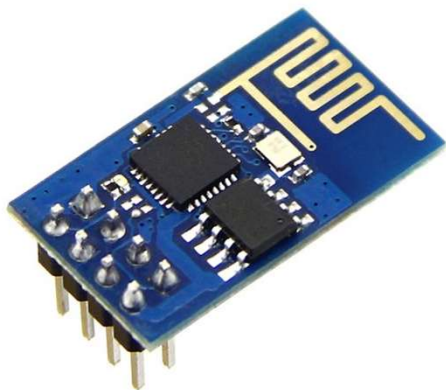
CÁC CHUẨN WIFI 802.11					
Chuẩn IEEE	802.11a	802.11b	802.11g	802.11n	802.11ac
Năm phát hành	1999	1999	2003	2009	2013
Tần số	5 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz	2.4/5 GHz	5 GHz
Tốc độ tối đa	54 Mbps	11 Mbps	54 Mbps	600 Mbps	1 Gbps
Phạm vi trong nhà	100 ft.	100 ft.	125 ft.	225 ft.	90 ft.
Phạm vi ngoài trời	400 ft.	450 ft.	450 ft.	825 ft.	1,000 ft.

MODULE WIFI ESP8266



- CHUẨN 801.11 B/G/N
- TẦN SỐ LÀM VIỆC 2.4 GHZ
- ĐIỆN ÁP HOẠT ĐỘNG 3.3V
- GIAO TIẾP UART
- 3 CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG: STATION, ACCESS POINT, ST + AP
- GIAO THỨC: TCP VÀ UDP
- HỖ TRỢ CÁC CHUẨN BẢO MẬT: OPEN, WEP, WPA/PSK WPA2/PSK

MODULE WIFI ESP8266



- VCC: 3.3V
- RX: NHẬN TÍN HIỆU
- TX: TRUYỀN TÍN HIỆU
- GPIO 0: NGÕ RA ĐA CHỨA NĂNG 0, GPIO 0 = 0: NẠP FIREMWARE
- GPIO 2: NGÕ RA ĐA CHỨA NĂNG 2, DEBUG LỖI
- CH_PD: = 1 CHẠY CHẾ ĐỘ FLASH BOOT VÀ CẬP NHẬT FIRMWARE

BÀI THỰC NGHIỆM CƠ BẢN

Xây dựng mạch điện giao tiếp giữa máy tính với thiết bị ngoại vi thông qua cổng Wifi theo các yêu cầu như sau:

- **Bộ điều khiển:** PIC18F4550
 - **Thiết bị nhập:** 1 nút nhấn (tích cực mức thấp)
 - Gửi thông tin về máy tính sau mỗi lần nhấn-nhả nút nhấn
 - **Thiết bị xuất:** 1 LED đơn (tích cực mức cao)
 - Nhận thông tin từ máy tính để điều khiển LED sáng hoặc tắt
 - Gửi thông tin về máy tính khi LED sáng hoặc tắt
-
- Ban đầu khi mới được cấp nguồn thì bộ điều khiển PIC18F4550 sẽ làm cho LED tắt.
 - Các hoạt động tiếp theo sẽ như sau:
 - Nếu bộ điều khiển nhận được từ máy tính ký tự '@' thì nó sẽ điều khiển LED sáng và đồng thời sau đó nó sẽ gửi trở lại máy tính ký tự 'O'.
 - Nếu bộ điều khiển nhận được từ máy tính ký tự '\$' thì nó sẽ điều khiển LED tắt và đồng thời sau đó nó sẽ gửi trở lại máy tính ký tự 'F'.
 - Mỗi khi nhấn-nhả nút SW thì bộ điều khiển sẽ gửi đến máy tính ký tự 'S'.

CẤU TRÚC KẾT NỐI ĐIỀU KHIỂN

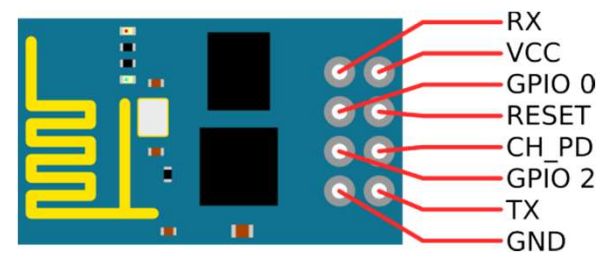
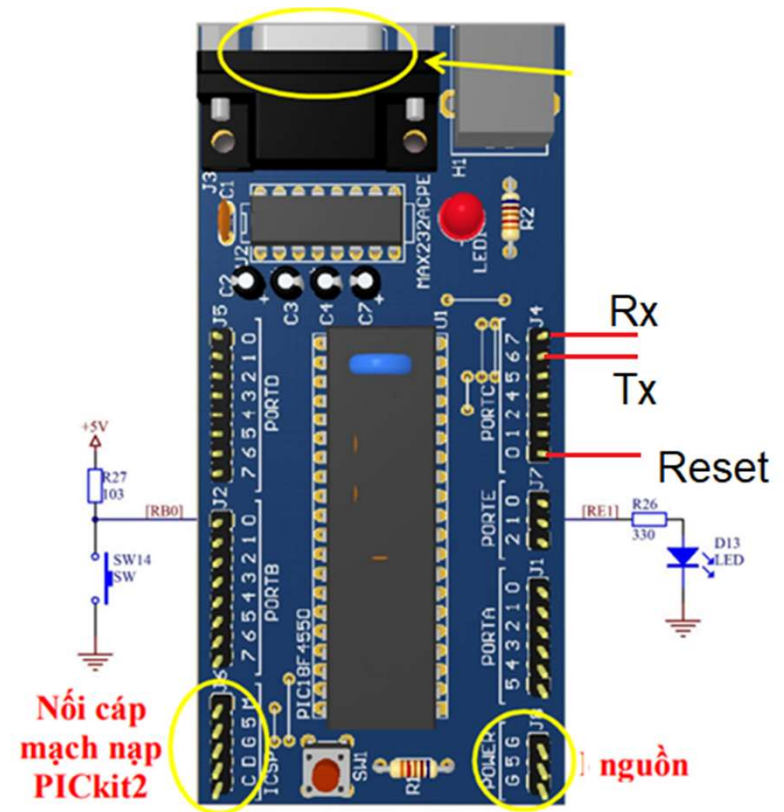


ESP8266 operating in the **Station** mode

BÀI THỰC HÀNH



WIFI ESP8266 V1	MODULE PIC 18F4550
Rx	Tx
Tx	Rx
Vcc	Vcc
GND	GND
RST	C_0 (15)
CHPD	3v3



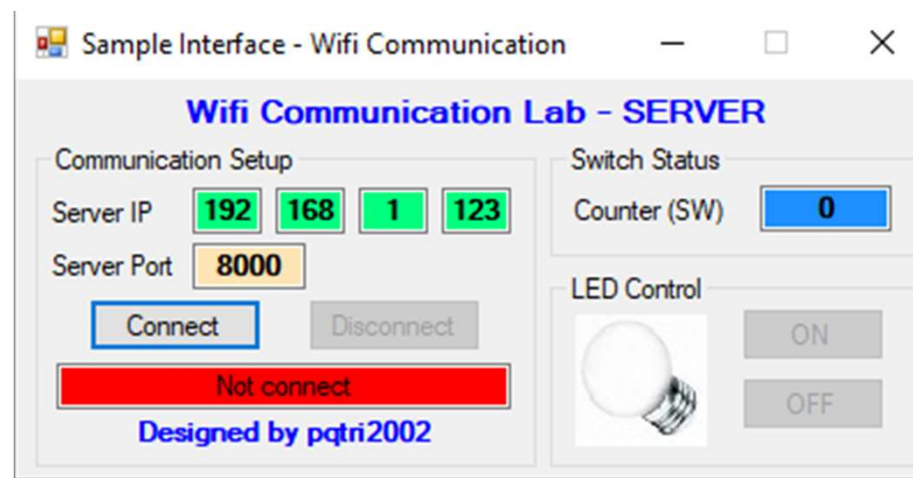
CODE FIRMWARE VÀ SOFTWARE

1. Xây dựng firmware

- File pdf hướng dẫn code firmware cơ bản
- Biên dịch và nạp code cho PIC

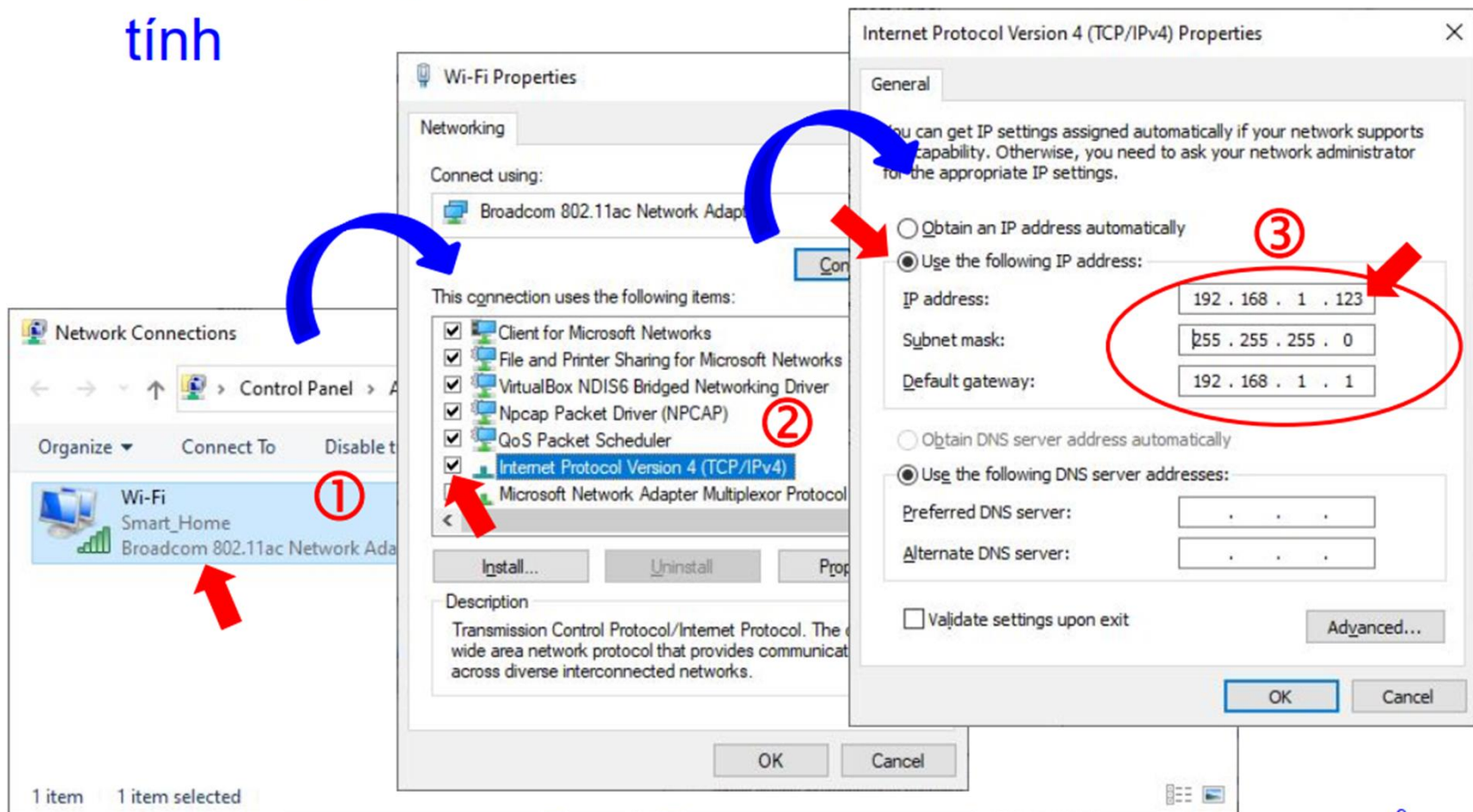
2. Xây dựng software

- File pdf hướng dẫn code software cơ bản
- Chạy thử phần mềm



THIẾT LẬP ĐỊA CHỈ IP CHO MÁY TÍNH

- Thiết lập **địa chỉ IP tĩnh** cho mô-đun Wifi trên máy tính



Đoạn chương trình chính Khai báo mặc định

```
// Chương trình
ADCON1 |= 0x0F;
CMCON  |= 7;

// Cấu hình Port B
PORTB = 0x00; LATB = 0x00;
TRISB0_bit = 1;

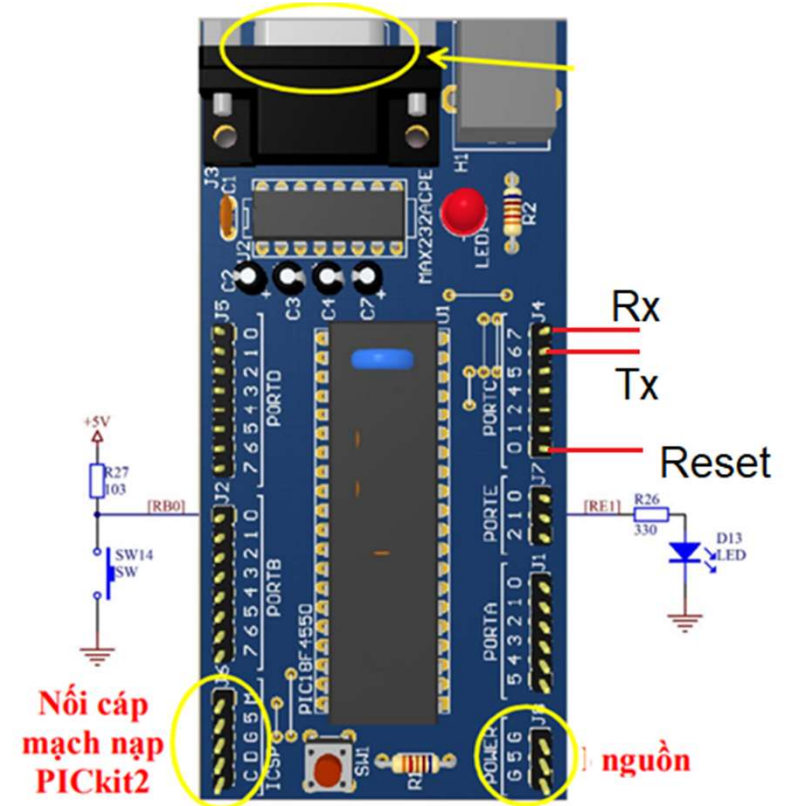
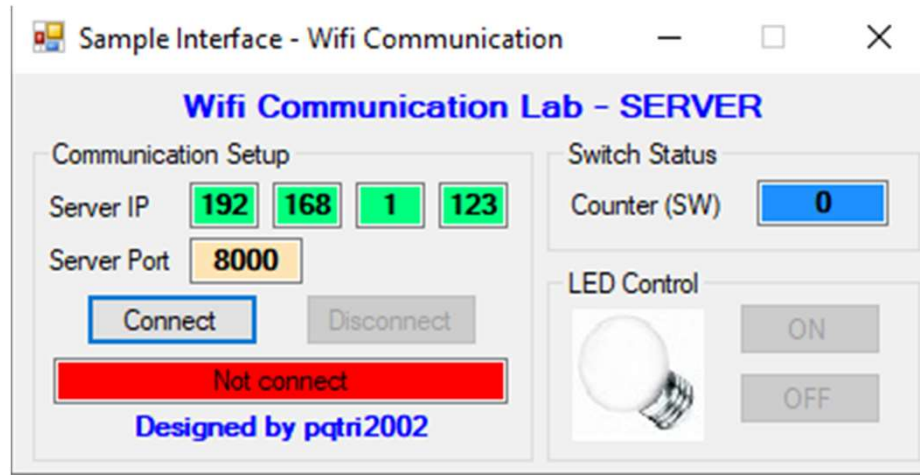
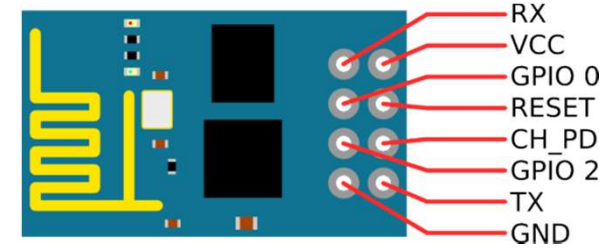
// Cấu hình Port E
PORTE = 0x00; LATE = 0x00;
TRISE0_bit = 0;      // LED for Connected
TRISE1_bit = 0;

// Cấu hình Port C
PORTC = 0x00; LATC = 0x00;
TRISC0_bit = 0;      // Reset pin of ESP8266

UART1_Init(115200);
delay_ms(100);
```

CẤU HÌNH CHO MODULE ESP-8266-V1

```
// Configure: Station, TCP Client Single connection
esp8266_restart();
esp8266_echoCmds(0);
esp8266_isStarted();
esp8266_mode(ESP8266_STATION);
esp8266_connect("IOT_AI LAB", "rC7YNUqM");
esp8266_start(ESP8266_TCP, "192.168.1.49", 8000);
RE0_bit = 1;
esp8266_trans_mode(ESP8266_TRANS_PASS);
esp8266_send();
```



- Bài nâng cao

- Thêm 1 led và 1 SW như hình sau vào phần cứng. Sinh viên tự chọn chân để kết nối với PIC.
- Nhấn SW led sáng, trạng thái sau khi sáng của led hiển thị trên phần mềm.
- Nhấn nút ON/OFF trên phần mềm Led trên mạch sáng/tắt, trạng thái sau khi sáng của led hiển thị trên phần mềm.

